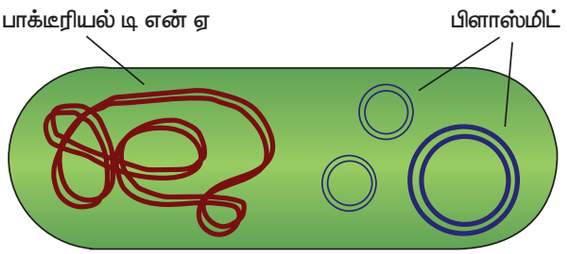
ரைபோசோம்கள் பிளாஸ்மா சவ்வில் ஒட்டி இருக்கும் புரோகேரியோட் ரைபோசோம்கள் புரதம் மற்றும் ரைபோசோமினால் RNA வை கொண்டது. இவை யூகேரியோட்டிக் சிறியதாகவும் குறைந்த அடர்த்தி கொண்டதாகவும் இருக்கும். புரோகேரியோட் ரைபோசோம் 70S இருக்கும். யூகேரியோட் ரைபோசோமிலோ 80 S ஆனது (படம் 7.12).

உட்கரு (Nucleus)

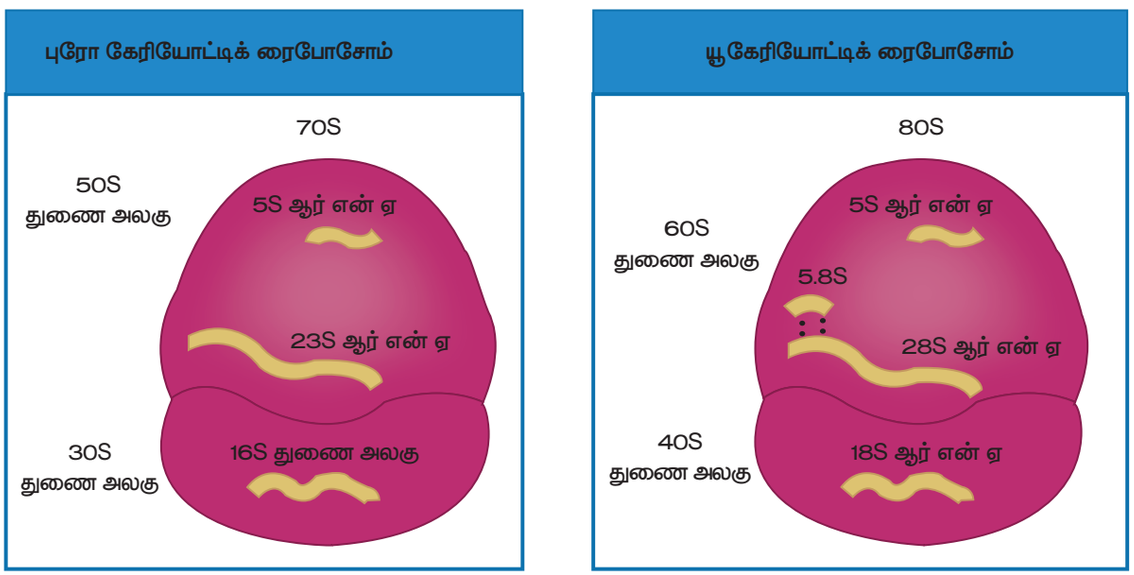
பாக்டீரியாவில் உட்கருவில்தான் பரம்பரையை நிர்ணயிக்கும் பொருள் உள்ளது. இதில் தொடர் இரட்டை இழை கொண்ட, வட்ட வடிவிலான நீள, ஒற்றை டி.என்.ஏ உண்டு. இதற்கு பாக்டீரியாவின் குரோமோசோம் என்று பெயர். சில பாக்டீரியாவில் நேரான குரோமோசோம் உண்டு. செல்லுக்கு வேண்டிய கட்டமைப்பு அதன் செயல்பாடுகள் பற்றிய எல்லா விவரங்களும் குரோமோசோமில் உள்ளன. உட்கரு, உறையால் சூழப்படவில்லை. மற்றும் ஹிஸ்டோன்களும் கிடையாது. உட்கருவானது வட்டமாகவோ, நீளமாகவோ அல்லது மணிமாலை வடிவிலோ காணப்படும். சுறுசுறுப்பாக வளரும் பாக்டீரியாக்களில் செல்லின் கொள்ளளவில் 20 % டி.என்.ஏ இருக்கும். ஏனெனில், வளரும் பாக்டீரியாக்கள் முதலில் பின்வரும் செல்களுக்கான டி.என்.ஏ வை முன் கூட்டியே உற்பத்தி செய்வதால் இவ்வளவு அதிக இடத்தை அடைக்கும். குரோமோசோம்கள் செல் சவ்வில் ஒட்டியிருக்கும். செல் சவ்வில் உள்ள புரதங்கள் டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் பங்கு கொள்கின்றன. செல் சவ்வு இரட்டித்த டி.என்.ஏ வைப் பிரித்து சந்ததி செல்களுக்கு அனுப்புகிறது.

பிளாஸ்மிட்

பாக்டீரியாக்கள், அவற்றின் குரோமோசோம்களை தவிர சிறிய, வட்ட வடிவமான இரட்டை இழை DNA மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை பிளாஸ்மிடுகள் (Plasmids) என அழைக்கப்படுகிறது (படம் 7.13). மேலும் இவை தானே இரட்டிக்கும், குரோமோசோம் கூடுதலான மரபு பொருளை கொண்டுள்ளன. பிளாஸ்மிடுகளில் உள்ள மரபுப்பொருளானது உயிர் எதிர்பொருளுக்கு தடை மற்றும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட உலோகப்பொருளுக்கு சகிப்புத் தன்மையும் வழங்குகிறது. எ.கா பாலியல் பிளாமிட்கள் (F plasmid), ஆன்டிபயாடிக் எதிர்ப்பு தன்மை பிளாஸ்மிட் (R plas–mid) மற்றும் கொலிசின் பிளாஸ்மிட்(Col plasmid).



படம் 7.13: புரோகேரியோட்டிகளின் பிளாஸ்மிடுகள்



படம் 7.12: புரோகேரியோட்டிக், யூகேரியோட்டிக் ரைபோசோம்கள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 104 19-02-2019 5.49.04 PM